

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

**Implementación y Verificación de un Clúster de
Base de Datos
Distribuida con CockroachDB Aplicado al Sistema
de
Gestión de Soporte Técnico ISP (Equipo ACC)**

Código de actividad: GA-SUM-03 / PE-U3

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Unidad: 3 – Bases de Datos Distribuidas

Tipo de guía: Práctica Experimental

Modalidad: Grupal (Sumativa)

Período académico: 2026–2027 PPA

Docente: Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, M.Sc.

PFC de referencia: ACC – Soporte Técnico ISP

Sistema: Gestión de Tickets de Soporte Técnico

Integrante A Ernesto Gregory Luna Mora

Integrante B Cristhian Daniel Pacheco Cárdenas

Integrante C Robinson Rodrigo Cando Moreno

Justificación de la elección del PFC (máx. 100 palabras):

El dominio ACC – Soporte Técnico ISP gestiona tickets de atención distribuidos naturalmente en tres zonas geográficas operativas (Norte, Centro, Sur), lo que ofrece una clave de fragmentación horizontal clara y con sentido de negocio real, a diferencia de un particionamiento artificial. Esta segmentación regional permite ejercitar directamente los conceptos de fragmentación horizontal por lista y de localidad de datos estudiados en la unidad. Asimismo, al tratarse de un servicio de atención al cliente que no puede interrumpirse, el dominio justifica plenamente la necesidad de replicación y tolerancia a fallos en un clúster de tres nodos, evidenciando de forma concreta las garantías de disponibilidad que ofrece el algoritmo de consenso Raft.

Repositorio del proyecto: <https://github.com/Ernesto835/SOPORTE-ISP.git>